Zadanie 2: Implementacja i konfiguracja automatycznie skalowanych agentów docker

1.Status Docker

```
dims@dims-vm:~$ docker -v
Docker version 28.2.2, build 28.2.2-0ubuntu1
dims@dims-vm:~$ sudo systemctl status docker
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of docker.service changed on disk. >
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/docker.service.d
             └─override.conf
     Active: active (running) since Tue 2026-03-31 00:41:37 CEST; 6min ago
 Invocation: 8cbc76326a69476c8457a28cd8e958a5
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 2167 (dockerd)
      Tasks: 10
     Memory: 487.1M (peak: 593.5M)
        CPU: 46.824s
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─2167 /usr/bin/dockerd -H fd:// -H tcp://0.0.0.0:4243

Mar 31 00:41:37 dims-vm dockerd[2167]: time="2026-03-31T00:41:37.741200658+02:00" level=warning m>
Mar 31 00:41:37 dims-vm dockerd[2167]: time="2026-03-31T00:41:37.741410583+02:00" level=info msg=>
Mar 31 00:41:37 dims-vm dockerd[2167]: time="2026-03-31T00:41:37.742417424+02:00" level=info msg=>
Mar 31 00:41:37 dims-vm dockerd[2167]: time="2026-03-31T00:41:37.749073276+02:00" level=warning m>
Mar 31 00:41:37 dims-vm dockerd[2167]: time="2026-03-31T00:41:37.749526639+02:00" level=warning m>
Mar 31 00:41:37 dims-vm dockerd[2167]: time="2026-03-31T00:41:37.793160643+02:00" level=info msg=>
Mar 31 00:41:37 dims-vm dockerd[2167]: time="2026-03-31T00:41:37.863077452+02:00" level=info msg=>
Mar 31 00:41:37 dims-vm systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.
Mar 31 00:41:37 dims-vm dockerd[2167]: time="2026-03-31T00:41:37.866640269+02:00" level=info msg=>
Mar 31 00:41:37 dims-vm dockerd[2167]: time="2026-03-31T00:41:37.866889098+02:00" level=info msg=>
lines 1-26/26 (END)
```

2.Cloud-docker config

Jenkins / Manage Jenkins / Clouds / New cloud

cloud-docker

Docker Cloud details Edited

Docker Host URI ?

tcp://192.168.229.150:4243

Server credentials

- none - + Add

Advanced

Version = 28.2.2, API Version = 1.50 Test Connection

Enabled ?

Error Duration ?

Cloud cloud-docker Confi

http://localhost:8080/manage/cloud/cloud-docker/configure

Jenkins / Manage Jenkins / Clouds / cloud-docker / Configure

Docker Agent templates

List of Images to be launched as agents

Docker Agent templates

Labels ?

docker-agent

Enabled ?

Name ?

docker-agent

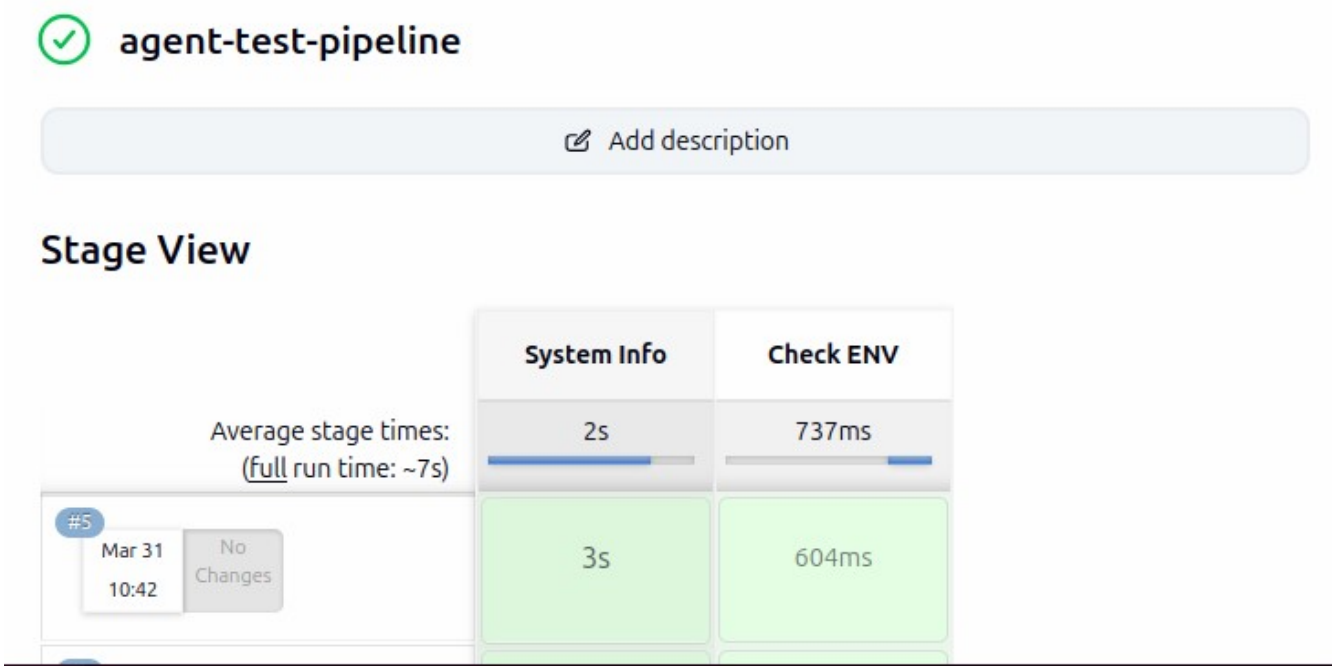
Docker Image ?

maven:3.9.6-eclipse-temurin-21

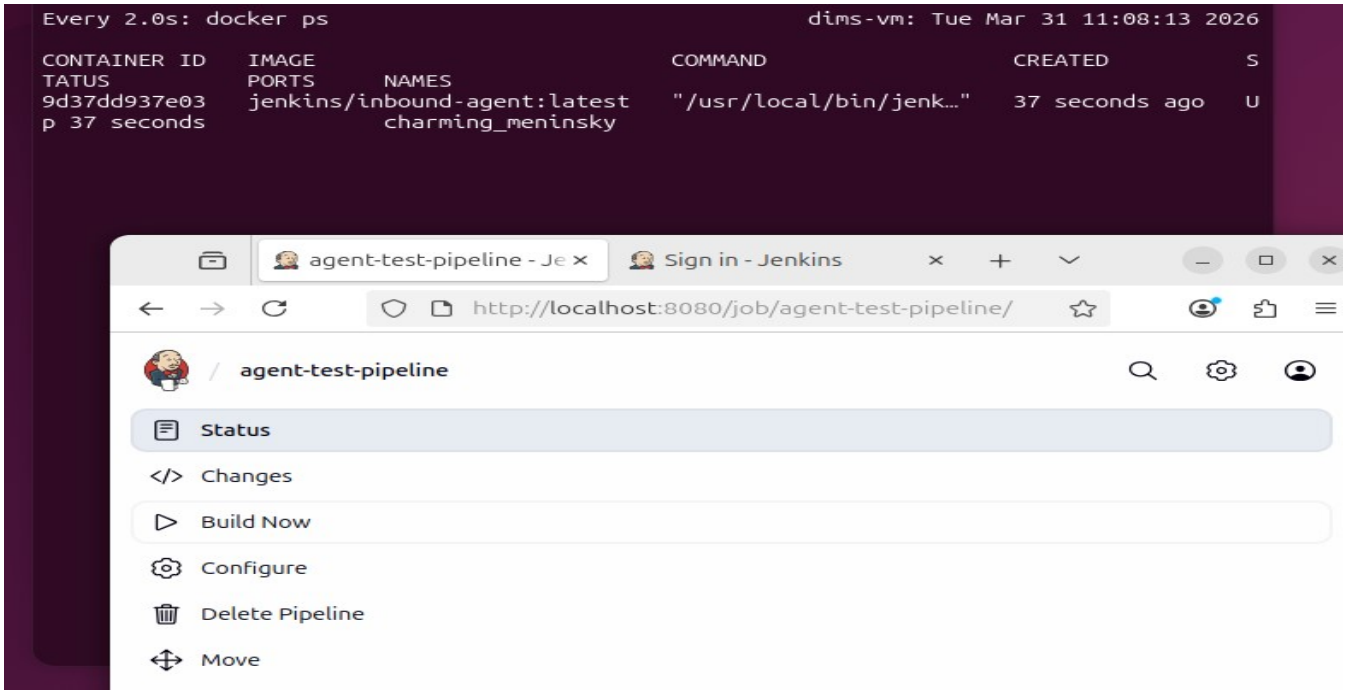
Registry Authentication

Container settings

3.Cloud-docker test



4.Kontener Docker używany jako agent Jenkins



Raport końcowy

Została wykonana integracja Jenkins z Docker w celu uruchamiania dynamicznie skalowanych agentów. Jenkins wykorzystuje Docker jako źródło agentów (Docker Cloud), które są tworzone automatycznie podczas wykonywania pipeline.

Pipeline uruchamiany jest na agencie Docker i składa się z etapów: System Info oraz Check ENV, gdzie wykonywane są polecenia systemowe wewnątrz kontenera.

Zaimplementowano połączenie Jenkins z Docker poprzez API (tcp://192.168.229.150:4243) oraz skonfigurowano template agenta z wykorzystaniem obrazu jenkins/inbound-agent.

Podczas wykonywania zadania kontener Docker jest tworzony automatycznie, działa jako agent Jenkins, a po zakończeniu pipeline zostaje usunięty (ephemeral).